

INF 1161

Réseaux Mobiles et Communications Sans Fil

UNIVERSITÉ
TÉLUQ

MODULE 1 : INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS

Essaid Sabir, Ph. D.

Professeur titulaire

Département Science et Technologie

Université TÉLUQ

Module 1 : Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Module 2 : Techniques de Communications Sans Fil

Module 3 : Systèmes Multi-Utilisateurs

Module 4 : Réseaux Sans Fil Modernes à Courte Portée

Module 5 : Réseaux Sans Fil Modernes à Longue Portée

Module 1

Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil



Soit les deux utilisateurs suivants:



Machine A

...



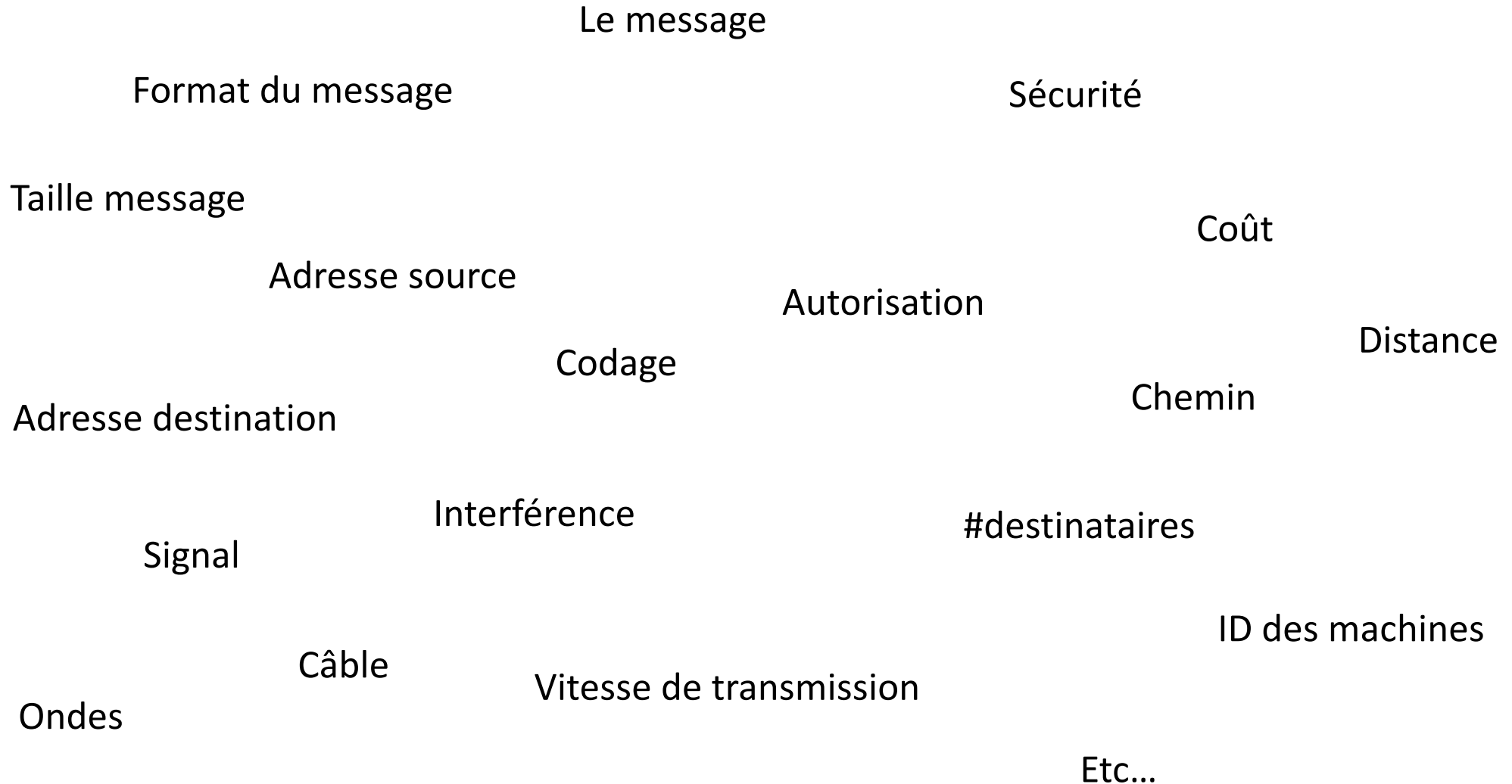
Machine B

Question Simple... enfin!

Supposons que nous n'avons aucune solution réseau. Proposez une solution simple pour que la machine **A** puisse envoyer le message "**Bonjour**" à la machine **B**!



Prenez une pause de 5 minutes pour analyser le problème et réfléchir à une solution...



L'approche la plus adaptée à ce genre de problème serait donc de...

Diviser pour régner

Diviser : Découper le problème initial en plusieurs sous-problèmes;

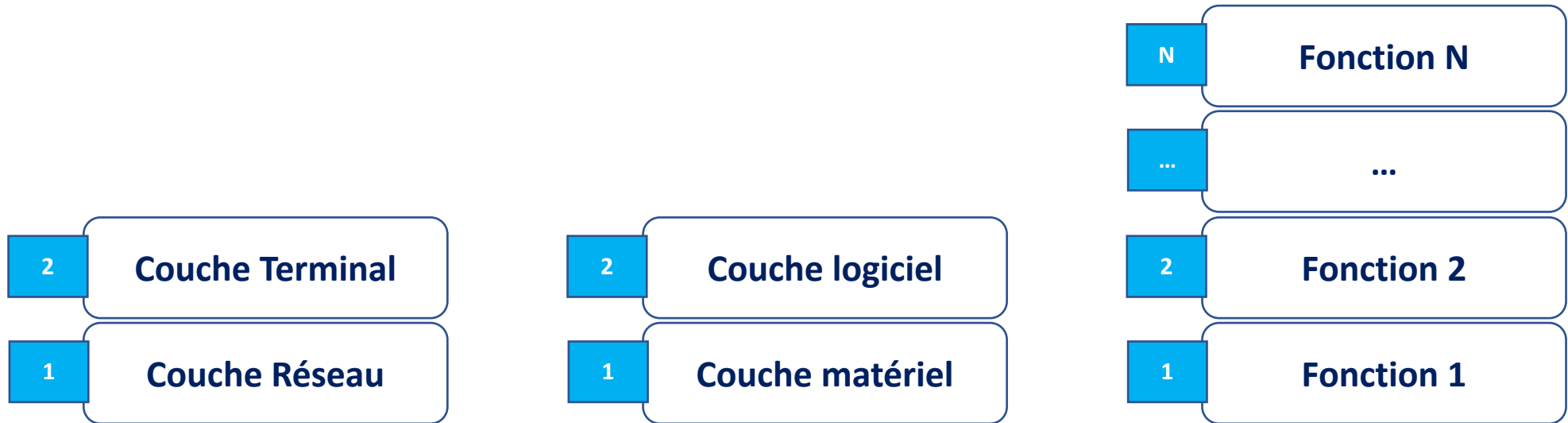
Régner : Résoudre les sous-problèmes séparément;

Agréger : réunir les solutions partielles pour retrouver la solution globale!



Appuyer sur pause. Cherchez à en savoir plus sur ce paradigme!

Le paradigme diviser-pour-régner mène à des solutions en **couches**!



Un nombre faible de couches → Augmentation de la complexité

Un nombre élevé de couches → Augmentation de la surcharge ("Overhead")

Normes et protocoles de communication : Modèles en couches

Les modèles en couche reposent sur trois termes importants :

Couche

- > Une couche correspond à un ensemble de fonctionnalités cohérentes.
- > La gestion interne d'une couche est indépendante des autres.

Protocole

- > Ensemble de règles et de conventions utilisées pour la conversation entre 2 couches de même niveau.

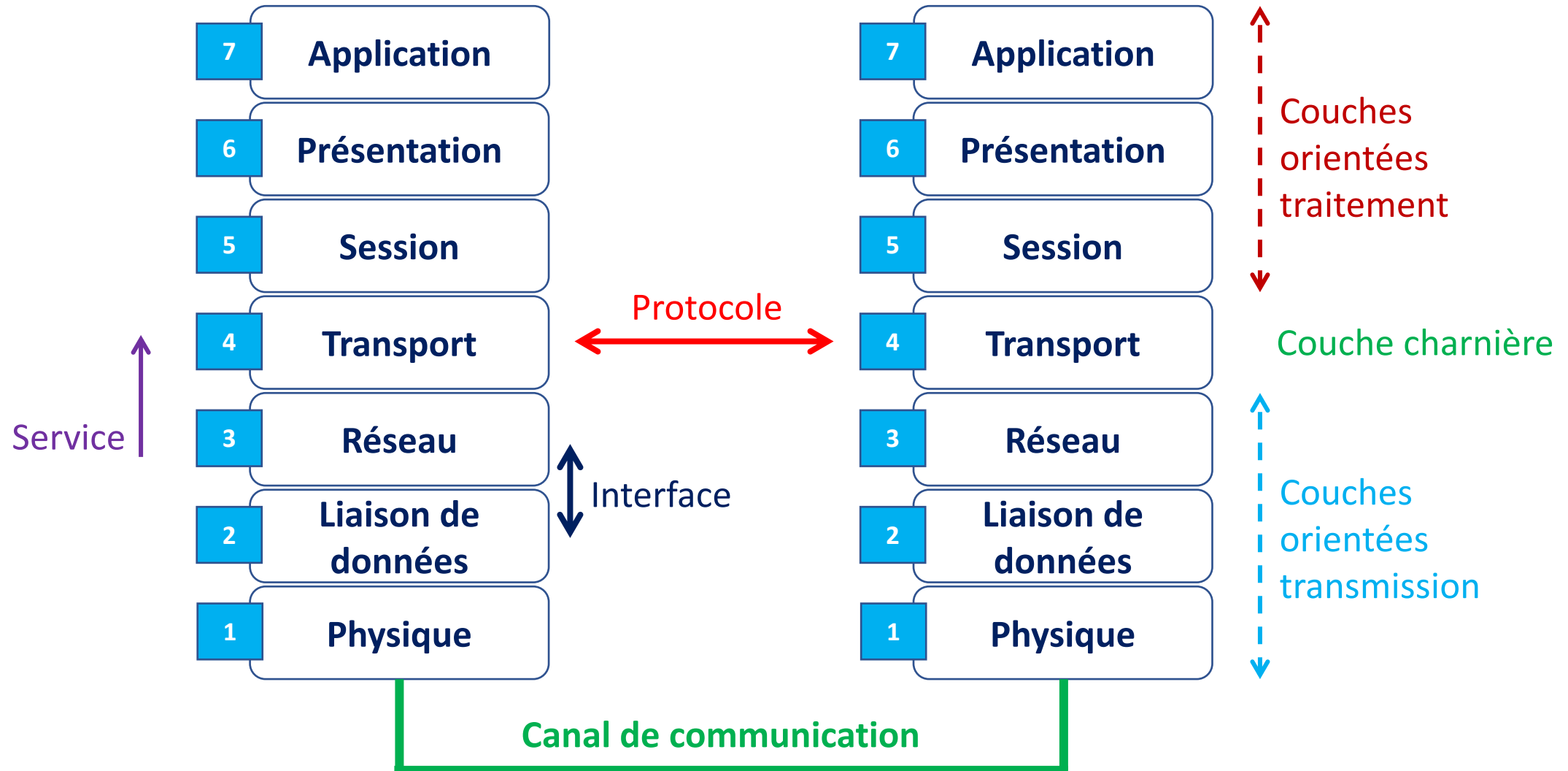
Interface

- > Opérations élémentaires et services qu'une couche offre à ses couches adjacentes (couche supérieure et couche inférieure).

Quelques modèles connus : Open System Interconnexion (OSI), Systems Network Architecture (SNA-IBM), AppleTalk, Novell Netware (IPX/SPX), et TCP/IP.

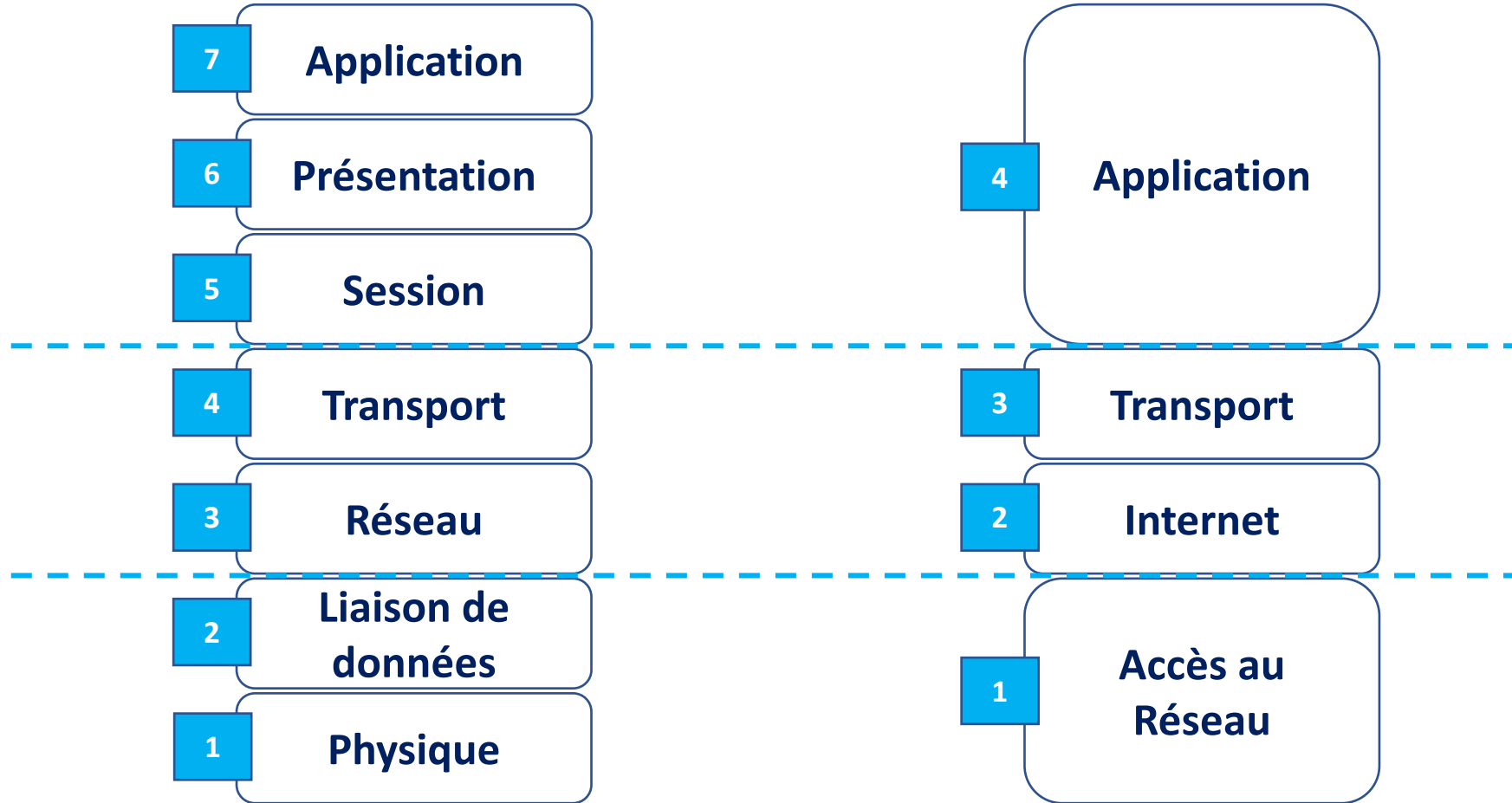
Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Normes et protocoles de communication : Modèle OSI



Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Normes et protocoles de communication : Modèle TCP/IP (a.k.a modèle Internet)



Modèle OSI

Modèle TCP/IP

Normes et protocoles de communication

Intérêts des modèles en couches

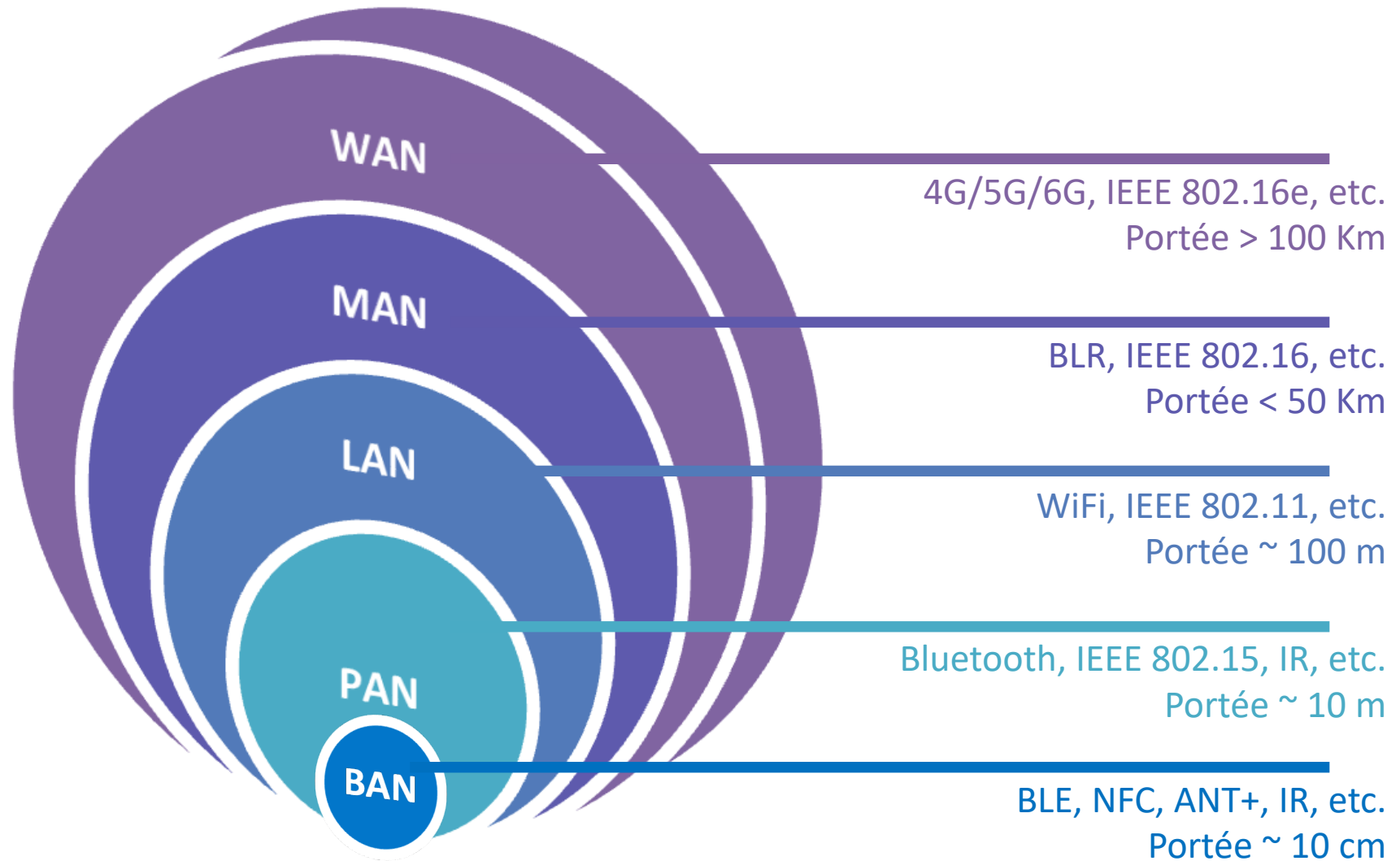
- > Réduire la complexité
- > Faciliter la conception modulaire et accélère l'évolution
- > Uniformiser les interfaces et assurer l'interopérabilité des technologies
- > Simplifier l'enseignement et l'acquisition de connaissances

Classification des réseaux de communication

Les réseaux de communication peuvent être classés selon plusieurs critères comme :

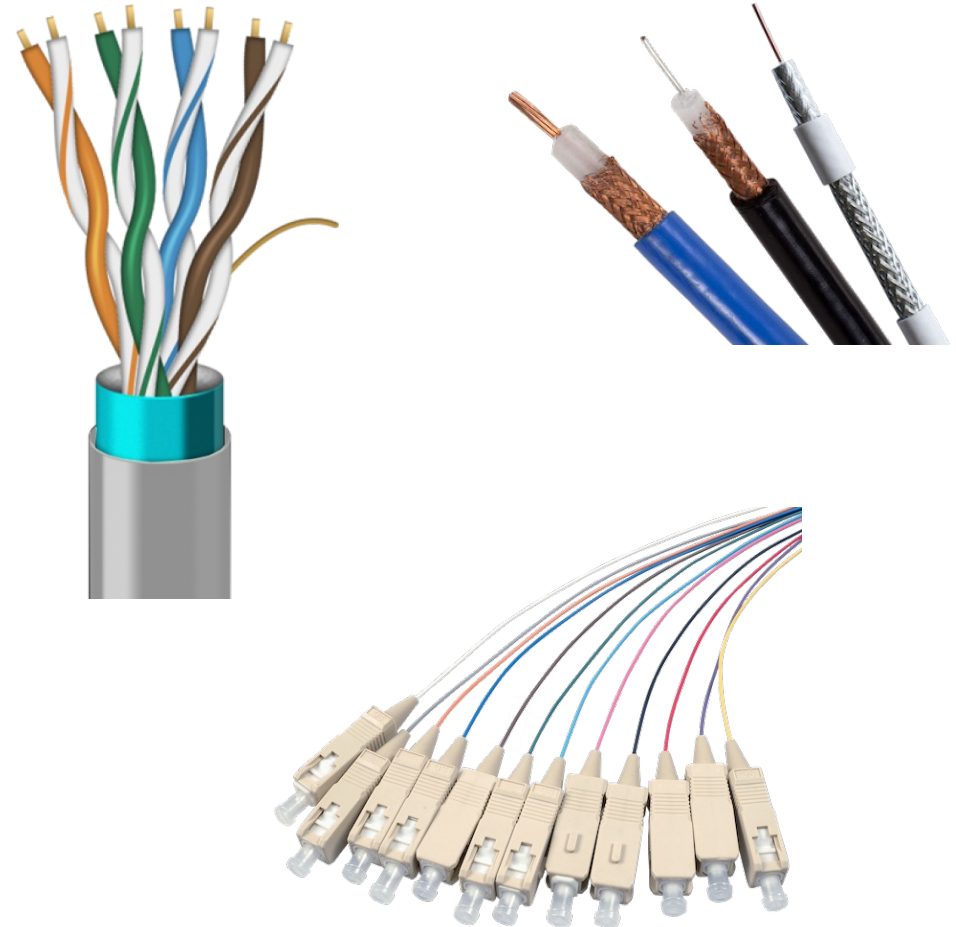
- > **Étendue géographique** ou portée du réseau
- > **Technologie de communication** utilisée
- > **Technologie de commutation** utilisée
- > **Architecture** et topologie du réseau
- > **Fonction principale** du réseau (réseau d'accès ou réseau cœur)

Classification des réseaux de communication : Étendu géographique



Classification des réseaux de communication : Technologie de communication

- > **Commutation filaire (support guidé) :** La transmission de données utilise des câbles physiques pour relier des équipements entre eux. Les paquets de données voyagent, tout au long du support, jusqu'à la destination.
- > **Exemples:** câble coaxial, paire torsadée, fibre optique.
- > **Avantages:** stabilité; vitesse, sécurité.
- > **Inconvénients:** réseau fixe, infrastructure physique encombrante, coût élevé, parfois déploiement lourd (génie civil).



Classification des réseaux de communication : Technologie de communication

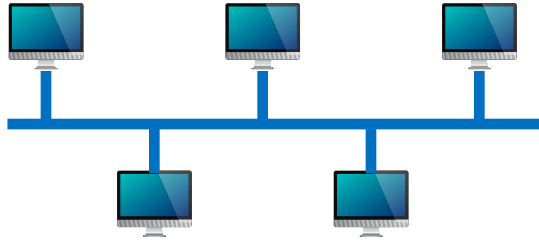


- > **Communication sans-fil (support non-guidé) :** ce mode de transmission de données envoie les données sans l'utilisation de câbles physiques. À la place, des ondes électromagnétiques (ondes radio, micro-ondes, ou infrarouges) sont utilisées pour établir une connexion entre les équipements.
- > **Exemples:** 4G/5G, WiFi, Bluetooth, satellite, Infrarouge.
- > **Avantages:** mobilité, flexibilité, évolutivité, faible coût, déploiement rapide, installation transparente, etc.
- > **Inconvénients:** sensibilité aux interférences, sécurité.

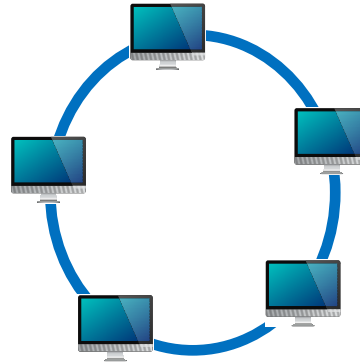
Classification des réseaux de communication : Technologie de commutation

- > **Commutation de Circuits (ancienne)** : Cette technologie exige l'établissement d'un chemin de communication, appelé circuit, dédié entre deux appareils. Les ressources utilisées sont donc exclusivement dédiées à cette connexion pendant toute la durée de la communication.
- > **Analogie** : la route réservée au autobus.
- > **Avantages** : qualité de service (QoS) garantie, délai prévisible, fiable, technologie simple.
- > **Inconvénients** : ressources sous-utilisées, mauvaise évolutivité, technologie coûteuse.
- > **Commutation de Paquets (moderne)** : Cette technologie décompose le message en petits paquets et les envoie séparément dans le réseau. Les ressources sont ainsi partagées entre plusieurs utilisateurs. La commutation de paquets permet donc de transmettre simultanément plusieurs paquets sur le même réseau.
- > **Analogie** : envoi d'un colis par le service postal.
- > **Avantages** : gestion efficace de ressource, flexibilité, bonne évolutivité, rentable.
- > **Inconvénients** : possibilité de congestion, délai non-maitrisé, gigue, sécurité.

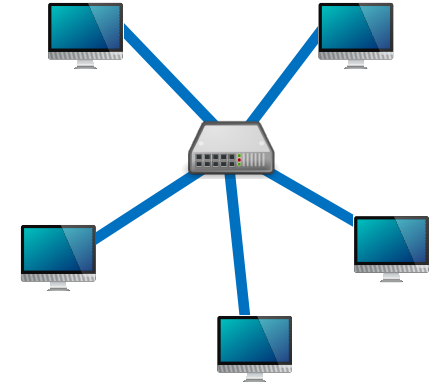
Classification des réseaux de communication : Architecture et topologie



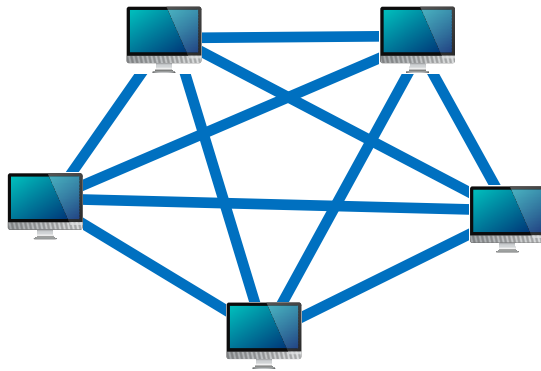
Bus



Anneau



Étoile



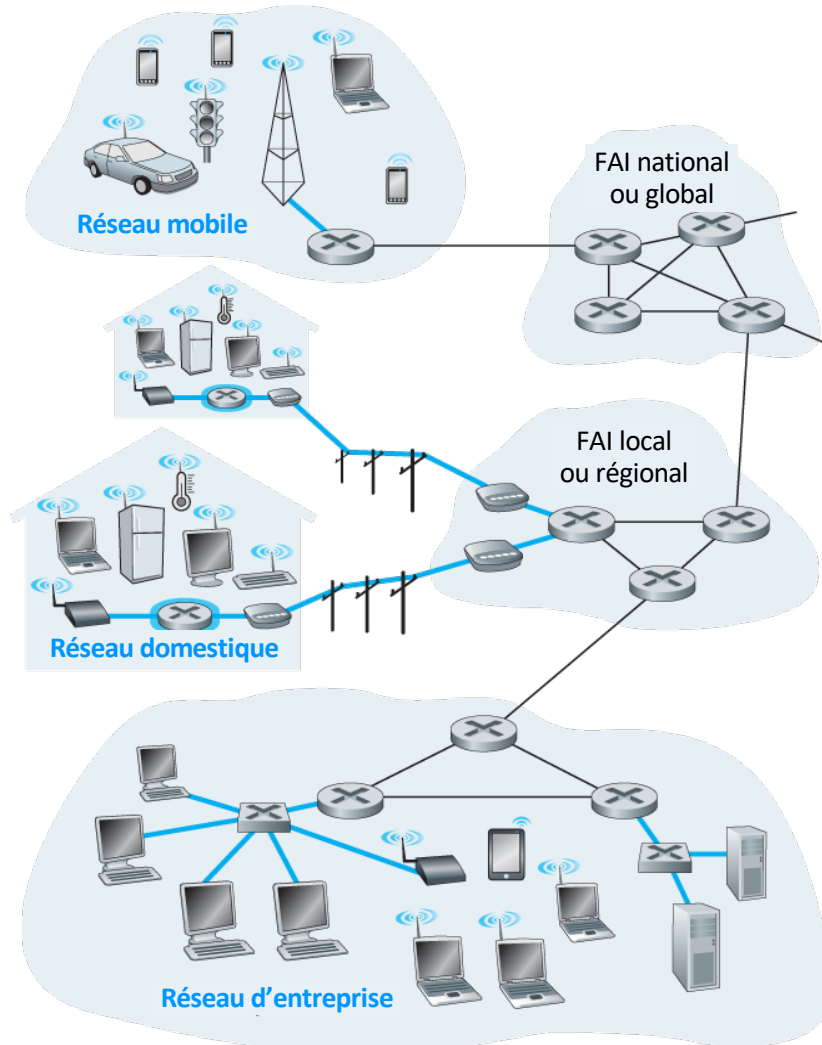
Maillé

Autres topologies:

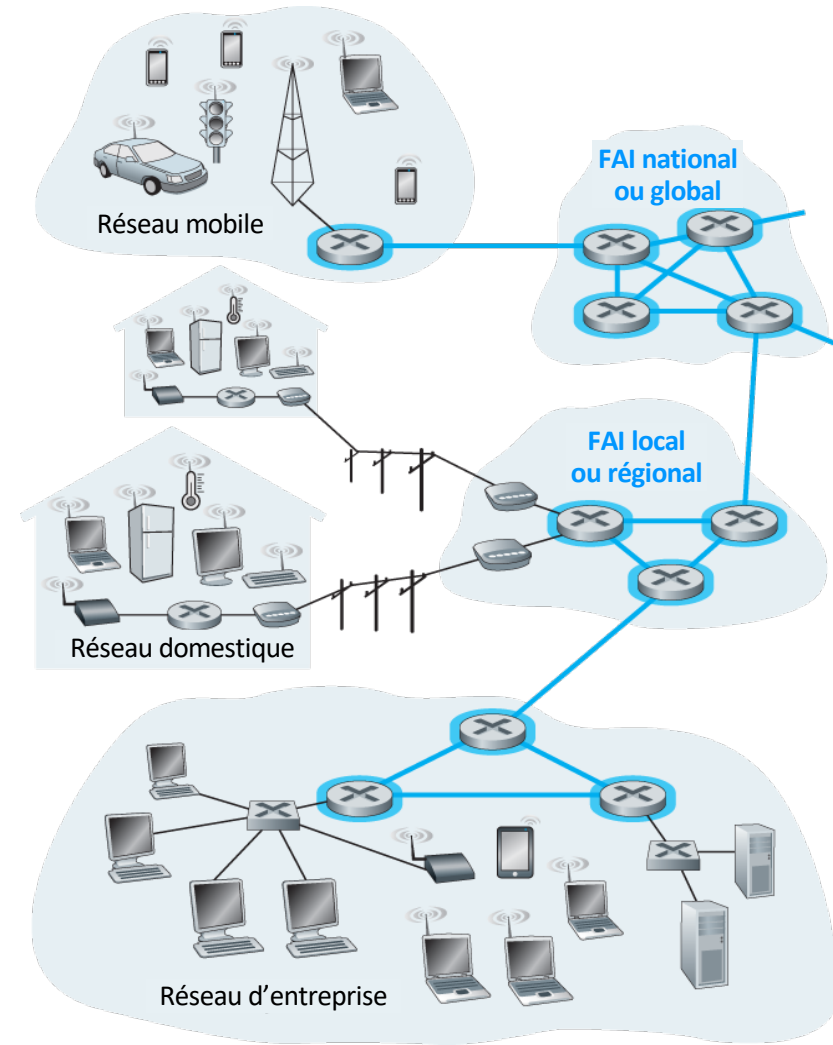
- > Arbre
- > Hybride

Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Classification des réseaux de communication : Réseau d'accès et réseau cœur



Réseau d'Accès



Réseau Cœur

Source: Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition

Historique et panorama des systèmes modernes

Les télécommunications sont nées du besoin de transporter une information d'une personne à une autre, sans passer "par" l'homme (le réseau postal, télégraphe optique, etc.).

Définition : Le terme « télécommunications » désigne l'ensemble des techniques et moyens mis en œuvre pour transmettre de l'information d'un point A vers un point B distant du point d'émission. Les systèmes assurant ce transfert d'informations incluent le télégraphe, le téléphone, la télévision, etc. (*Larousse*).

Les sources d'information les plus fréquentes sont : la parole, la musique, les images, la vidéo et les données.

Le début des télécommunications électriques remonte au milieu du 19^{ème} siècle dans le contexte de l'évolution industrielle et du développement du chemin de fer.

Etapes cruciales

- > Télégraphe électrique → Transmission de données!
- > Téléphone à commutation manuelle puis automatique → Transmission de la voix!
- > Découverte des ondes → Le réseau devient sans fil et planétaire!

Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Historique et panorama des systèmes modernes

- > 1794 : Invention du **télégraphe optique** par **Claude Chappe**

Tour Chappe de Saint-Marcen (Ille-et-Vilaine).
Source: Wikipédia



A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S
T	U	V	W	X	Y	Z		

Code Chappe pour les lettres.

- > 1832-1837 : **Samuel Morse** invente le **télégraphe électrique**, un système de transmission codée pour l'alphabet, les chiffres et la ponctuation. Son **code** tient compte de la fréquence relative des lettres dans la langue anglaise pour optimiser le temps de transmission d'un message.
- > 1858 : Premier câble transatlantique posé entre l'Irlande et le Canada.
- > 1870: Première **liaison télégraphique** par ligne aérienne et sous-marine entre Londres et Calcutta (11000Km).



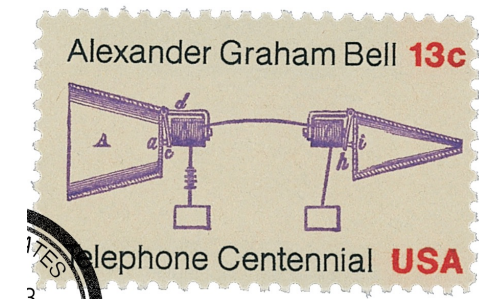
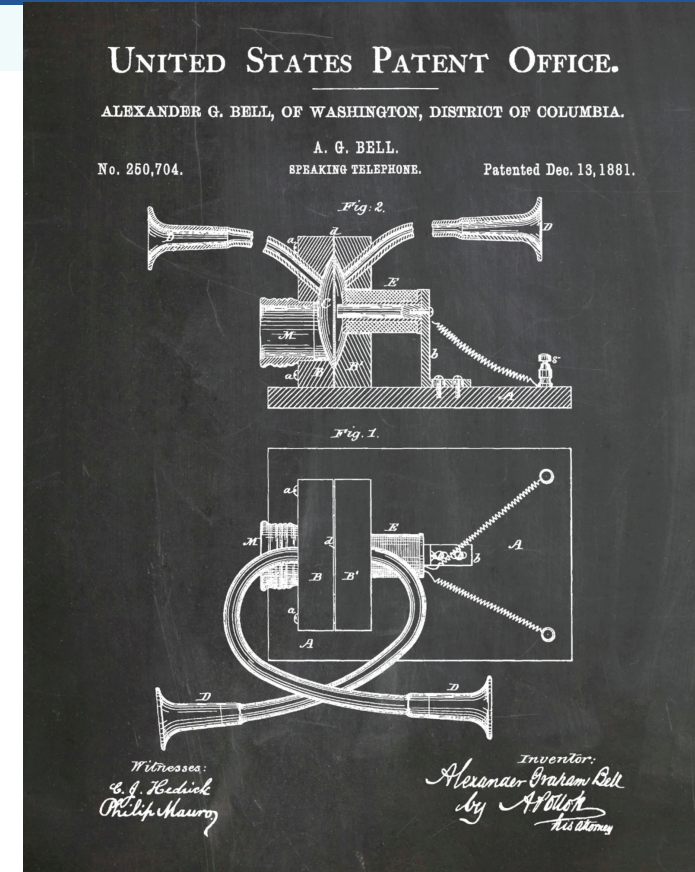
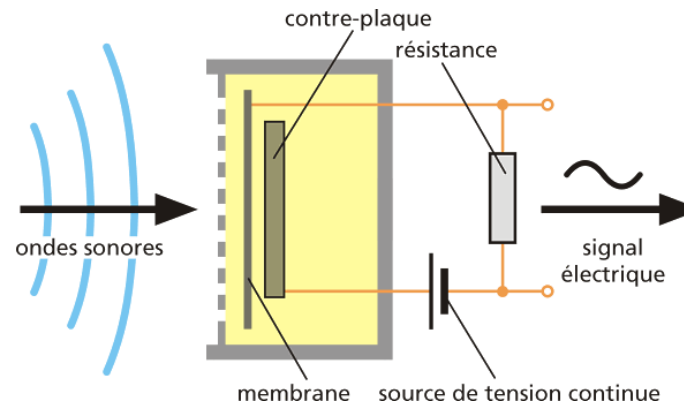
Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Historique et panorama des systèmes modernes

Début de la téléphonie!

- > 1876 : le 10 mars, à Boston, marque la première conversation téléphonique de l'histoire qu'eut Alexander Graham Bell avec son assistant, qui se trouvait alors dans une autre pièce du laboratoire : « **M.. Watson -- Come here -- I want to see you.** »
- > 1876 : Le 24 février, quelques heures avant Elisha Gray, Alexander Graham Bell dépose une demande de brevet décrivant un procédé permettant de transmettre des sons sous forme de signaux électrique.

- > **Principe** : Transformer les vibrations sonores en variations électriques, transporter ces dernières sur un support approprié et enfin convertir les variations électriques en vibrations sonores.



- > 1840-1876: Controverse sur l'antériorité de l'invention du téléphone (Antonio Meucci, Elisha Gray, etc.)...

Historique et panorama des systèmes modernes

- > 1878 : première centrale téléphonique commerciale à New Haven, Connecticut (21 abonnés!)
- > 1889 : frustré par un dysfonctionnement dans le système téléphonique qui lui faisait perdre des clients au profit d'un concurrent, **Almon Strowger** cherchait à supprimer l'opérateur humain intermédiaire. Il a inventé le premier **central téléphonique automatique**.
 - ➔ Automatisation du réseau téléphonique
- > 1886-88 : **découverte des ondes électromagnétiques** (prédites par Maxwell) par **Heinrich Hertz**. Il note que cela n'a aucune espèce d'application!
 - ➔ Pourtant... c'est la base de la radiotélégraphie, de la radiophonie et de la radiodiffusion
- > 1895 : **Guglielmo Marconi** envoie le premier message sans fil en utilisant ces ondes.
- > 1886 à 1895 : invention de **l'antenne** par plusieurs inventeurs à travers le monde (Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi, Alexandre Popov, Jagadish Chandra Bose, Nikola Tesla et Landell de Moura).
- > 1901 : **Guglielmo Marconi** réalise la première transmission radio transatlantique entre Terre-Neuve (Canada) et Poldhu (Angleterre).
- > 1928 : première liaison radiotéléphonique commerciale transatlantique.

Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Historique et panorama des systèmes modernes

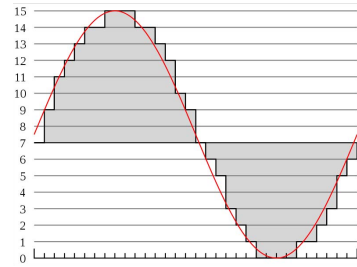
Début de la télé

- > 1930 : Première émission de télévision aux États-Unis, réalisée par Charles Francis Jenkins.
- > 1935 : Première émission de télévision en France, réalisée par la Radiodiffusion Française (RF).
- > 1952 : Première émission de télévision au Canada, diffusée par la Société Radio-Canada (SRC).



Début des signaux numériques

- > 1938 : **Ale Reeves** invente la modulation par impulsions codées.
 - ➔ Représentation numérique d'un signal analogique.
- > 1947 : invention du **transistor** par John Bardeen, Walter Brattain, et William Shockley aux Bell Labs
 - ➔ Essor de l'électronique.
- > 1948 : **Claude Shannon** développe les bases de **théorie de l'information**.
 - ➔ Base de la numérisation.



Début de la téléphonie mobile (analogique)

- > 1956 : Premier **câble transatlantique téléphonique** (TAT1) : 36 circuits!
- > 1956 : Premier système de téléphone français dans des véhicules (avec opératrices) : 10 000 abonnés.

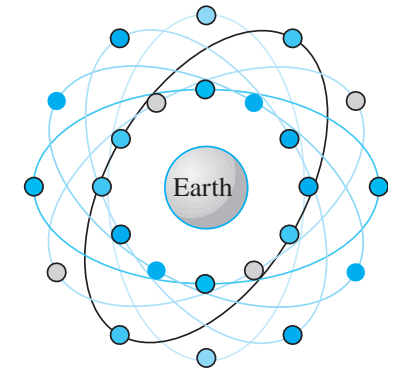


Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Historique et panorama des systèmes modernes

Conquête de l'espace

- > 1957 : premier satellite artificiel : Spoutnik-1.
- > 1960 : premier laser conçu par Théodore Maiman.
- > 1962 : premier satellite de communication ("Telstar-1"), destiné aux communications téléphoniques et télévisuelles → Première émission de télévision entre les États-Unis et l'Europe.
- > 1965 : premier satellite géostationnaire *Early Bird* (simultanément pour téléphonie et télévision).
- > 1965 : trois (3) millions d'abonnés au téléphone en France.
- > 1969 : premiers pas d'un homme sur la Lune transmis en direct.
- > 1970 : premier commutateur (*switch*) numérique.



Tournez à droite... vous êtes arrivé!

- > 1971 : début du système de repérage par satellite **GPS**. Le système est constitué de 32 satellites!
- > 1982 : début du système de repérage par satellite **GLONASS**. Le système est constitué de 28 satellites!
- > 2000 : début du système de repérage par satellite **Beidou**. Le système est constitué de 30 satellites!
- > 2011 : début du système de repérage par satellite **Galileo**. Le système est constitué de 30 satellites!

Historique et panorama des systèmes modernes

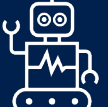
Internet débarque!

- > 1968 : **Joseph Carl R. Licklider** publie « *The Computer as a Communication Device* » et prédit l'utilisation de réseaux d'ordinateurs pour des groupes d'utilisateurs, sans critères de localisation.
- > 1969 : début des recherches par DARPA sur les idées de Licklider relatives à un réseau global d'ordinateurs.
- > 1972 : naissance de l'*International Network Working Group*, organisme chargé de la gestion d'Internet.
- > 1973 : définition du protocole **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol et Internet Protocol*).
- > 1983 : adoption du protocole TCP/IP et du mot « **Internet** ».
- > 1983 : premier serveur de noms de domaine (serveur DNS).
- > 1984 : 1 000 ordinateurs connectés à travers le monde.
- > 1990 : disparition d'ARPANET (démilitarisé). Remplacé par Internet (civil).
- > 1991 : premier site Web canadien grand public lancé par la Université de la Colombie-Britannique (UBC).
- > 1993 : fondation du **CANARIE**, organisation à but non lucratif, pour connecter les universités et les institutions de recherche canadiennes à des réseaux de recherche mondiaux.
- > 1998 : environ 30 % de la population canadienne a accès à Internet.
- > 2005 : **CRTC** s'engage pour l'ouverture, l'équité et la transparence d'Internet au Canada (**Neutralité du Net**).
- > 2021 : 5 000 000 000 ordinateurs connectés + 15 000 000 000 d'appareils IoT (Internet des objets) connectés.
- > 2022 : déploiement du plus grand système de câble sous-marin à fibre optique jamais réalisé : **2Africa**.

Introduction aux Systèmes de Communications Sans Fil

Historique et panorama des systèmes modernes

Panorama des réseaux mobiles

	1980	1990	2000	2009	2019	2030
Génération	1G 	2G 	3G 	4G 	5G 	6G 
Mobilité	Mobilité de l'utilisateur	Mobilité de la voix	Mobilité des données	Mobilité d'Internet	Mobilité des objets	Mobilité de l'intelligence
Débit & Latence	> 10 Kbps > 1000 ms 	> 100 Kbps > 500 ms 	> 2 Mbps > 100 ms 	> 1 Gbps > 10 ms 	> 10 Gbps > 1 ms 	> 1 Tbps > 10 μs 
Killer App	> Voix	> Données	> Internet	> Services IoT	> Intelligence	> ?

Merci pour votre Attention!



Références

1. **Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition** – James F. Kurose et Keith W. Ross, Édition Pearson, 2022.
2. **Réseaux** – 6ème édition, Tanenbaum, Andrew; Feamster, Nick; Wetherall, David – Édition Pearson France 2023.
3. **Data Communications and Networking** – Behrouz A. Forouzan, 6th Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2022.
4. **Les réseaux** – 6ème édition, Guy Pujolle – Édition Eyrolles 2008.
5. **Wireless communication networks and systems** – Cory Beard and William Stallings, Édition Pearson, 2016.
6. **Signaux & Systèmes** – Frédéric PAYAN, IUT Nice Côte d'Azur - Département R&T, Université de Nice Sophia Antipolis.

6G

UNIVERSITÉ
TÉLUQ